

INTRODUÇÃO ÀS
CIÊNCIAS SOCIAIS

TEMA 1



MÚLTIPLOS OLHARES: UMA INTRODUÇÃO ÀS DIFERENTES FORMAS DE CONHECIMENTO



TEMA 1

MÚLTIPLOS OLHARES: UMA INTRODUÇÃO ÀS DIFERENTES FORMAS DE CONHECIMENTO

Senso comum • Ciência moderna • Crise paradigmática • Ciência em Portugal

Base: PUC 41036 e materiais do Tema 1 disponibilizados pelos docentes em 2026/2027.

01

ROTEIRO E FONTES

O PERCURSO DO TEMA

Recurso dado pelos docentes	Função no estudo
Vídeo introdutório do Tema 1	Apresenta os filtros interpretativos, a tensão entre senso comum e ciência, a rutura epistemológica e a atividade oral.
B. de Sousa Santos, Um discurso sobre as ciências	Analisa o paradigma dominante, a sua crise e o perfil de um paradigma emergente.
Como deveria ser a ciência em Portugal?	Debate a finalidade, o financiamento, a comunicação e as condições de produção da ciência.
Fórum	Problematiza se a ciência descobre verdades ou constrói explicações.
Atividade avaliativa	Reinterpreta cientificamente uma situação quotidiana numa reflexão individual e oral.

FIO CONDUTOR

Desconstruir certezas imediatas → compreender a ciência moderna → reconhecer os seus limites → discutir uma ciência prudente e socialmente responsável.

02

CONCEITOS E APLICAÇÃO

MÚLTIPLOS OLHARES E FILTROS INTERPRETATIVOS

O mundo social não se apresenta de forma inteiramente transparente. O que vemos é mediado por linguagem, experiências, valores, pertenças sociais, conceitos e expectativas. Estes filtros interpretativos não tornam todo o conhecimento equivalente; mostram por que motivo conhecer exige explicitar o ponto de vista e os critérios usados.

Pluralidade

O mesmo fenómeno admite olhares quotidianos, científicos, filosóficos, religiosos, artísticos e técnicos.

Descentramento

As Ciências Sociais afastam o olhar daquilo que parece natural e inevitável.

Situação

Todo o conhecimento é produzido em condições históricas, culturais e sociais.

Humildade intelectual

Reconhecer limites e alternativas é condição de uma curiosidade persistente.

IDEIA-CHAVE DO DOCENTE

A pluralidade não dispensa rigor. A ciência delimita-se como espaço de validação, argumentação e prova, sem anular a existência de outros saberes.

03

SENSO COMUM, CIÊNCIA E RUTURA

SENSO COMUM E CONHECIMENTO CIENTÍFICO

Dimensão	Senso comum	Conhecimento científico
Origem	Experiência quotidiana e aprendizagem social.	Problemas construídos e investigação organizada.
Funcionamento	Prático, imediato, fragmentado e frequentemente acrítico.	Conceptual, metódico, argumentado e controlado.
Validação	Plausibilidade, hábito, tradição e experiência próxima.	Evidência, coerência, discussão pública e possibilidade de crítica.
Relação com a dúvida	Procura segurança para agir.	Transforma dúvida, erro e incerteza em motores do conhecimento.
Limite	Pode naturalizar processos históricos e culturais.	Também é situado, provisório e condicionado pelas formas de produção da ciência.

NÃO SÃO INIMIGOS ABSOLUTOS

O senso comum é indispensável à vida. A questão é não o tomar como explicação suficiente; no paradigma emergente de Santos, ciência e senso comum devem voltar a dialogar.

04

CONCEITOS E APLICAÇÃO

RUTURA EPISTEMOLÓGICA

A rutura epistemológica é o distanciamento crítico relativamente às explicações imediatas. Não consiste em apagar a experiência, mas em interrogá-la, reconstruí-la conceptualmente e submetê-la a validação.

Operação	Pergunta de controlo
Suspender a evidência	O que estou a aceitar como natural ou óbvio?
Explicitar conceitos	Que significam exatamente as palavras usadas?
Historicizar	Quando e em que condições surgiu o fenómeno?
Relacionar	Que instituições, posições, recursos e relações o produzem?
Comparar	O que muda entre grupos, lugares e momentos?
Confrontar	Que evidência sustenta ou enfraquece cada explicação?
Refletir	Como os meus próprios filtros orientam o olhar?

EXEMPLO

«Há pessoas pobres porque não se esforçam» torna-se: que condições económicas, educativas, familiares e institucionais influenciam trajetórias de pobreza, e como variam entre contextos?

05

UM DISCURSO SOBRE AS CIÊNCIAS

AS PERGUNTAS DE PARTIDA DE BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS

Santos recupera as perguntas de Rousseau para avaliar a ciência não apenas pelos seus resultados técnicos, mas pelo seu valor humano e social.

Ciência e virtude
O progresso científico melhora necessariamente os costumes e a vida coletiva?

Teoria e prática
A ciência reduz o fosso entre saber dizer e saber fazer?

Ciência e desigualdade
Por que substituir um saber partilhado por um conhecimento produzido por poucos e inacessível à maioria?

Ciência e felicidade
O conhecimento acumulado enriquece ou empobrece praticamente as nossas vidas?

TEMPO DE TRANSIÇÃO

O autor descreve uma situação ambígua: enorme capacidade tecnológica coexistindo com limites do rigor, risco ecológico, ameaça nuclear e perda de confiança epistemológica.

06

CONCEITOS E APLICAÇÃO

O PARADIGMA DOMINANTE

O paradigma da ciência moderna forma-se a partir da revolução científica do século XVI, consolida-se nas ciências naturais e estende-se às Ciências Sociais no século XIX. Santos apresenta-o como um modelo global de racionalidade que estabelece fronteiras fortes perante o senso comum e as humanidades.

Traço	Significado
Rutura fundadora	Rejeita autoridade e dogmatismo, privilegiando uma forma de conhecimento apresentada como verdadeira.
Separação natureza/ser humano	Concebe a natureza como passiva, reversível e disponível para domínio e controlo.
Matematização	Conhecer tende a significar quantificar; o rigor é associado à medição.
Redução da complexidade	Divide, classifica e isola partes para determinar relações sistemáticas.
Leis e causalidade formal	Procura regularidades capazes de explicar, prever e permitir intervenção.

Traço	Significado
Mecanicismo e determinismo	Representa o mundo como máquina ordenada, estável e cognoscível.
Utilidade funcional	Valoriza a capacidade de transformar e dominar o real.

CONCEITOS E APLICAÇÃO

07

A CIÊNCIA MODERNA E AS CIÊNCIAS SOCIAIS

A extensão do modelo naturalista ao estudo da sociedade produziu duas orientações que Santos apresenta como distintas, embora ambas permaneçam ligadas à oposição natureza/ser humano.

Orientação naturalista/positivista	Orientação antipositivista/compreensiva
Aplica ao social os princípios das ciências naturais.	Defende um estatuto metodológico próprio para o social.
Trata os factos sociais pelas dimensões exteriores, observáveis e mensuráveis.	Parte da subjetividade e do sentido atribuído pelos agentes às ações.
Procura explicação, regularidades e conhecimento nomotético.	Procura compreensão, descrição e conhecimento intersubjetivo.
Privilegia métodos quantitativos.	Privilegia métodos qualitativos.
Vê as diferenças como dificuldades superáveis.	Vê a especificidade do humano como obstáculo intransponível à simples imitação da física.

PROBLEMA COMUM

Mesmo a orientação compreensiva conserva a separação rígida entre natureza e humanidade que estruturou a ciência moderna.

CRISE E TRANSIÇÃO

08

A CRISE DO PARADIGMA DOMINANTE

A crise é profunda e resulta do próprio avanço da ciência: ao conhecer mais, a ciência tornou visíveis as fragilidades dos seus fundamentos. Santos distingue condições teóricas e sociais.

Condição teórica	O que põe em causa
Relatividade de Einstein	O espaço e o tempo absolutos; as medições são locais e dependem do sistema de referência.
Mecânica quântica: Heisenberg e Bohr	A separação simples entre sujeito e objeto; observar interfere no observado e o rigor é limitado.
Teoremas de Gödel	A ideia de que a própria matemática possui fundamento completo e demonstrável dentro de cada sistema.
Prigogine e auto-organização	O determinismo mecânico; valorizam-se irreversibilidade, história, processo e organização.
Teorias dos sistemas e complexidade	A redução do todo à soma das partes; objetos e fenómenos existem em redes de relações.

CONSEQUÊNCIA

Leis e explicações passam a ser entendidas como aproximativas, probabilísticas e provisórias; sistema, estrutura, modelo e processo ganham importância.

CONCEITOS E APLICAÇÃO

09

CONDIÇÕES SOCIAIS DA CRISE

Industrialização da ciência
A investigação liga-se crescentemente a interesses económicos, militares e políticos.

Consequências tecnológicas
A capacidade de intervenção inclui benefícios, mas também guerra, risco nuclear e catástrofe ecológica.

Prioridades externas
Centros de poder influenciam os problemas que recebem recursos e visibilidade.

Estratificação científica
As relações entre cientistas tornam-se mais desiguais e hierarquizadas.

Ciência intensiva em capital
Equipamentos caros limitam o acesso e ampliam desigualdades entre países centrais e periféricos.

Perda de autorregulação
O aumento do rigor técnico não garante autonomia, prudência ou responsabilidade social.

DIAGNÓSTICO

A crise não conduz ao irracionalismo. Abre uma transição criativa em que se procura uma racionalidade mais plural.

10

PARADIGMA EMERGENTE

UM CONHECIMENTO PRUDENTE PARA UMA VIDA DECENTE

Santos designa o paradigma emergente como paradigma de um conhecimento prudente para uma vida decente. A mudança deve ser simultaneamente científica e social: a qualidade do saber não pode separar-se das formas de vida que ajuda a produzir.

Tese do paradigma emergente	Núcleo da ideia
1. Todo o conhecimento científico-natural é científico-social	A dicotomia natureza/sociedade perde utilidade; processo, história e relações atravessam ambos os domínios.
2. Todo o conhecimento é local e total	Conhece-se a partir de temas e contextos locais, mas procurando ligações amplas; superam-se fronteiras disciplinares rígidas.
3. Todo o conhecimento é autoconhecimento	O sujeito, os valores, os pressupostos e a trajetória do investigador participam no ato de conhecer.
4. Todo o conhecimento científico visa constituir-se em senso comum	O saber científico realiza-se quando dialoga com outros saberes, se torna claro e enriquece a vida prática.

PRUDÊNCIA

A insegurança não é eliminada: é assumida e controlada. O desenvolvimento tecnológico deve traduzir-se em sabedoria de vida.

11

CONCEITOS E APLICAÇÃO

A DUPLA RUTURA EPISTEMOLÓGICA

Movimento	Sentido
Primeira rutura	Do senso comum para a ciência: ultrapassar a explicação imediata através de conceitos, métodos e controlo crítico.
Segunda rutura ou rutura invertida	Da ciência para um novo senso comum: tornar o conhecimento partilhável, prático, claro e socialmente emancipador.
Resultado desejado	Uma configuração de saberes em diálogo, sem transformar qualquer forma isolada de conhecimento em racionalidade absoluta.

TENSÃO ESSENCIAL

Deixado a si mesmo, o senso comum pode ser conservador e legitimar prepotências; interpenetrado pelo conhecimento científico, pode adquirir uma dimensão crítica e libertadora.

12

CIÊNCIA EM PORTUGAL

CIÊNCIA FUNDAMENTAL E CIÊNCIA ORIENTADA POR MISSÃO

O debate Como deveria ser a ciência em Portugal? recusa uma escolha simples entre investigação movida pela curiosidade e investigação orientada para resolver problemas.

Ciência fundamental / curiosidade	Ciência aplicada / missão
Explora o desconhecido sem garantir uma aplicação imediata.	Parte de um problema social ou técnico identificado.
Aceita risco, demora e resultados imprevistos.	Procura soluções, impactos e prazos definidos.
Pode gerar descobertas disruptivas e aplicações não antecipadas.	É indispensável perante desafios urgentes, como doenças e alterações climáticas.

Ciência fundamental / curiosidade

Exige liberdade, estabilidade e horizonte de longo prazo.

Ciência aplicada / missão

Exige coordenação, recursos e avaliação adequada ao objetivo.

SÍNTESE DO DEBATE

As duas orientações devem coexistir. Reduzir toda a ciência à aplicação rápida enfraquece a capacidade futura de descoberta.

CONCEITOS E APLICAÇÃO**13****COMO SE FAZ CIÊNCIA E POR QUE IMPORTA COMUNICÁ-LO**

Os participantes defendem que a comunicação pública não deve limitar-se aos produtos tecnológicos. Importa mostrar a forma científica de interagir com a realidade.

Prática científica**Valor público**

Observar evidências e recolher dados

Distinguir informação verificável de rumor ou impressão.

Construir modelos e hipóteses

Organizar problemas complexos sem os reduzir a slogans.

Testar, discutir e rever

Aceitar crítica, correção e incerteza.

Examinar diferentes lados

Resistir a discursos simplistas e reconhecer nuances.

Comunicar processos e limites

Criar confiança sem prometer certezas ou utilidades imediatas.

Articular ciência, filosofia e humanidades

Ensinar a pensar profundamente, e não apenas a dominar técnicas.

HUMILDADE PERANTE A COMPLEXIDADE

Pensar cientificamente não significa que todos os problemas sociais tenham soluções técnicas, nem legitima um governo tecnocrático.

CONCEITOS E APLICAÇÃO**14****CONDIÇÕES PARA FAZER CIÊNCIA EM PORTUGAL****Estratégia de longo prazo**

Definir prioridades e compromissos estáveis para ciência e inovação.

Estabilidade profissional

Combater precariedade, desgaste e perda de talento.

Ecossistema articulado

Ligar ciência fundamental, investigação aplicada, ensino, instituições e empresas.

Financiamento contínuo

Evitar que projetos curtos substituam perguntas importantes e arriscadas.

Avaliação responsável

Valorizar qualidade, risco e contributo, não apenas quantidade de publicações.

Comunicação pública

Explicar como a ciência trabalha e por que o investimento é também investimento no futuro.

PROBLEMA DISCUTIDO

A pressão para publicar e obter resultados rápidos pode deslocar investigadores de questões importantes de longo prazo para problemas mais seguros e financiáveis.

FÓRUM E APLICAÇÃO**15****A CIÊNCIA DESCOBRE VERDADES OU CONSTRÓI EXPLICAÇÕES?****Resposta insuficiente****Porquê**

«A ciência apenas descobre factos.»

Ignora conceitos, instrumentos, definições, escolhas e a intervenção do sujeito no conhecimento.

«A ciência inventa livremente qualquer explicação.»

Ignora a resistência do real, a evidência, a crítica e os critérios de validação.

Resposta insuficiente**Porquê**

Resposta fundamentada

A ciência constrói explicações situadas e controladas acerca de uma realidade que não cria livremente. Essas explicações são avaliadas publicamente e permanecem provisórias.

LIGAÇÃO A SANTOS

Dizer que a ciência cria não significa que todas as explicações sejam equivalentes; significa reconhecer o carácter histórico, teórico, social e reflexivo do ato de conhecer.

16

CONCEITOS E APLICAÇÃO

COMO PREPARAR A REFLEXÃO ORAL

Momento	O que fazer
1. Situação quotidiana	Apresentar uma afirmação ou certeza habitual.
2. Senso comum	Explicar por que a ideia parece evidente e útil no quotidiano.
3. Rutura	Identificar naturalizações, generalizações e conceitos vagos.
4. Problematização	Transformar a certeza numa pergunta delimitada.
5. Reinterpretação científica	Mobilizar conceitos, relações e evidência possível.
6. Limites	Assumir incerteza, contexto e explicações alternativas.
7. Conclusão	Mostrar o que mudou entre a leitura imediata e a leitura científica.

ESTRUTURA DE 90 SEGUNDOS

Ideia quotidiana → limite → pergunta → conceito → evidência → explicação prudente → conclusão.

17

SÍNTESE CONCEPTUAL

CONCEITOS ESSENCIAIS ENUMERADOS

Conceito	Definição
1. Filtro interpretativo	Mediação pela qual linguagem, experiência, valores e posição social orientam a percepção do real.
2. Pluralidade de saberes	Coexistência de diferentes modos de conhecer, com finalidades e critérios próprios.
3. Senso comum	Conhecimento quotidiano, prático, espontâneo e socialmente partilhado.
4. Conhecimento científico	Saber conceptual, metódico, argumentado e submetido a crítica e validação públicas.
5. Rutura epistemológica	Distanciamento crítico perante evidências e explicações imediatas.
6. Problematização	Transformação de uma certeza ou tema numa pergunta investigável.
7. Paradigma	Quadro de pressupostos, problemas, conceitos e procedimentos que orienta uma comunidade científica.
8. Paradigma dominante	Modelo de racionalidade da ciência moderna, centrado em quantificação, leis, causalidade e controlo.
9. Racionalidade científica moderna	Forma hegemónica de conhecimento consolidada a partir da revolução científica do século XVI.
10. Matematização	Uso da matemática como instrumento, lógica de investigação e modelo de representação.
11. Quantificação	Conversão das qualidades em grandezas mensuráveis como critério privilegiado de rigor.
12. Redução da complexidade	Divisão e classificação do real para isolar relações sistemáticas.
13. Lei científica	Formulação de regularidades que permite explicar, prever e intervir.
14. Causalidade formal	Explicação orientada para o funcionamento e as relações regulares, separando causa de intenção.
15. Mecanicismo	Representação do mundo como máquina decomponível, ordenada e previsível.
16. Determinismo	Ideia de que condições definidas produzem resultados segundo relações necessárias ou regulares.
17. Positivismo	Orientação que toma o modelo empírico das ciências naturais como padrão do conhecimento válido.
18. Compreensão	Reconstrução dos sentidos que os agentes atribuem às suas ações.

Conceito	Definição
19. Intersubjetividade	Validação fundada em razões e procedimentos partilháveis entre sujeitos.
20. Crise paradigmática	Desestabilização dos pressupostos fundamentais do modelo científico dominante.
21. Princípio da incerteza	Limite estrutural à medição simultânea de certas grandezas e sinal da intervenção no observado.
22. Incompletude	Limite demonstrado por Gödel à prova interna da consistência e completude de sistemas formais.
23. Complexidade	Reconhecimento de interações, processos e totalidades que não se reduzem à soma das partes.
24. Industrialização da ciência	Organização da investigação em ligação estreita com recursos, aplicações e centros de poder.
25. Paradigma emergente	Perfil especulativo de uma ciência plural, reflexiva e orientada para uma vida decente.
26. Conhecimento prudente	Saber que assume limites, controla a insegurança e pondera consequências.
27. Conhecimento local e total	Saber produzido em contextos delimitados que procura relações transdisciplinares amplas.
28. Autoconhecimento	Reconhecimento de que sujeito, valores e pressupostos participam na produção do conhecimento.
29. Dupla rutura epistemológica	Passagem do senso comum à ciência e regresso da ciência a um senso comum esclarecido.
30. Ciência fundamental	Investigação movida pela curiosidade e pelo desconhecido, sem aplicação imediata garantida.
31. Ciência orientada por missão	Investigação dirigida a um problema social ou técnico definido.
32. Tecnocracia	Pretensão de reduzir decisões políticas e sociais a soluções exclusivamente técnicas.
33. Humildade epistémica	Capacidade de reconhecer incerteza, limites e possibilidade de revisão.
34. Responsabilidade social da ciência	Dever de ponderar condições, usos, consequências, acesso e comunicação do conhecimento.

RECUPERAÇÃO ATIVA

Define cada conceito por palavras tuas e liga-o a um exemplo retirado do texto de Santos, do debate sobre Portugal ou de uma situação quotidiana.

18

CONCEITOS E APLICAÇÃO

PERGUNTAS DE DESENVOLVIMENTO

Pergunta	Elementos indispensáveis
1. Caracteriza o paradigma dominante.	Origem, matematização, redução, leis, causalidade, mecanicismo e extensão ao social.
2. Explica a crise desse paradigma.	Limites teóricos, interferência sujeito/objeto, complexidade e condições sociais.
3. Apresenta as quatro teses do paradigma emergente.	Natural/social; local/total; autoconhecimento; ciência/senso comum.
4. Relaciona senso comum e ciência.	Valor prático, limites, primeira rutura, diálogo e segunda rutura.
5. A ciência descobre ou constrói?	Mediação conceptual, evidência, validação, situação e provisoriedade.
6. Compara ciência fundamental e aplicada.	Curiosidade, missão, risco, tempo, utilidade e complementaridade.
7. Que ciência é defendida para Portugal?	Estratégia, estabilidade, financiamento, avaliação, comunicação e longo prazo.
8. O que significa conhecimento prudente?	Insegurança controlada, consequências, sabedoria de vida e responsabilidade.

MODELO DE RESPOSTA

Definir → contextualizar no autor ou recurso → relacionar conceitos → dar exemplo → explicitar tensão ou limite → concluir.

19

CONCEITOS E APLICAÇÃO

CHECKLIST FINAL

Materiais Consigo explicar o contributo de cada um dos três recursos do tema?	Paradigma dominante Identifico os seus pressupostos sem o reduzir a uma lista?
Crise Distingo condições teóricas e sociais?	Quatro teses Sei enunciá-las e explicá-las por palavras próprias?
Dupla rutura Compreendo os dois movimentos entre ciência e senso comum?	Portugal Relaciono condições de trabalho, financiamento e qualidade científica?
Fórum Respondo sem cair em realismo ingénuo nem relativismo total?	Oralidade Reinterpreto uma situação quotidiana com rigor, clareza e limites?

REVISÃO EM 30 MINUTOS

8 min: paradigma dominante. 8 min: crise. 8 min: quatro teses. 6 min: ciência em Portugal e ensaio da reflexão oral.